Creating AI Applications Using Python

Practical Assignments

Поліноміальна регресія та регуляризація

Завдання 1

Перевірте, як поліноміальні ознаки впливають на якість моделі:

- Згенеруйте синтетичні дані за допомогою make_regression (n_samples=200, n_features=1, noise=15, random_state=42).
- Побудуйте модель лінійної регресії на вихідних даних.
- Додайте поліноміальні ознаки ступеня 2 за допомогою PolynomialFeatures.
- Навчіть модель на розширеному наборі ознак.
- Побудуйте графік: вихідні точки та лінії передбачень для обох моделей.

Завдання 2

Порівняйте моделі з різним ступенем полінома і проаналізуйте перенавчання:

- Використовуйте синтетичні дані (make_regression, n_samples=200, n_features=1, noise=20).
- Побудуйте моделі для ступенів полінома: 2, 5, 10.
- Розділіть дані на навчальну і тестову вибірки (80/20, random_state=42).
- Для кожної моделі обчисліть R^2 на навчальній і тестовій вибірках.
- Оформіть результати в таблиці:

Ступінь полінома	R^2 поїзд	Тест R^2
2	...	...
5	...	...
10	...	...

Завдання 3

Застосуйте Lasso і порівняйте результат зі звичайною лінійною регресією:

- Згенеруйте дані за допомогою make_regression (n_samples=500, n_features=20, n_informative=5, noise=10, random_state=42).
- Навчіть модель LinearRegression і модель Lasso(alpha=0.1).
- Розділіть дані на train/test(80/20, random_state=42).
- Порівняйте R^2 на тестовій вибірці.
- Виведіть кількість коефіцієнтів, які Lasso занулила.

Завдання 4

Перевірте вплив Ridge-регуляризації на якість моделі:

- Використовуйте ті самі дані, що й у *Завданні 3*.
- Навчіть модель LinearRegression і модель Ridge(alpha=1.0).
- Розділіть дані на train/test (80/20, random_state=42).
- Порівняйте R^2 на тестовій вибірці.
- Виведіть таблицю порівняння:

Модель	**Тест R^2**	**Кількість ненульових коеф.**
LinearRegression	...	...
Хребет(альфа=1.0)	...	...

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of "On Copyright and Related Rights". The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.